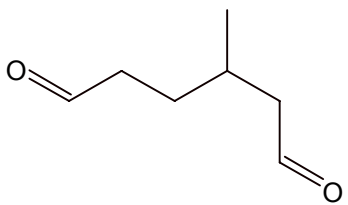
Zadanie 6B

Budowa feromonu

Feromony alarmowe są związkami o różnej budowie chemicznej wydzielanymi przez owady społeczne np. w przypadku zagrożenia gniazda.

Związek pełniący rolę feromonu alarmowego mrówek gatunku *Acanthomyops claviger* poddany reakcji ozonolizy prowadzonej w warunkach redukcyjnych (Zn) prowadzi do otrzymania dwóch związków (A i B). Związki te rozdzielono chromatograficznie i poddano je, w celu ustalenia ich budowy, różnym reakcjom

- Okazało się, że wyjściowy związek (feromon) redukował odczynnik Tollensa
- Analiza widm ^{1}H NMR wskazała na poniższą budowę związku **A**:



- Związek **B**, którego pik pseudomolekularny [M+1] wynosił 59 (gdzie M – liczba odpowiadająca masie cząsteczkowej), nie redukował odczynnika Tollensa i dawał pozytywny wynik reakcji

haloformowej. Próbkę 58mg związku **A** (1mmol) poddano spaleniu. Otrzymano 132 mg CO_2 i 54 mg H_2O.

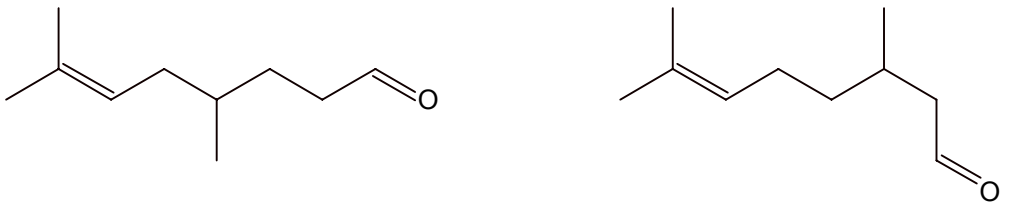
Na podstawie informacji podanych w zadaniu

1. Podaj wzór strukturalny związku **B**
2. Napisz możliwe izomery konstytucyjne feromonu alarmowego mrówek
3. Napisz reakcję ozonolizy dla jednego z izomerów
4. Wskaż miejsca w budowie feromonu, w których może występować izomeria geometryczna i optyczna.

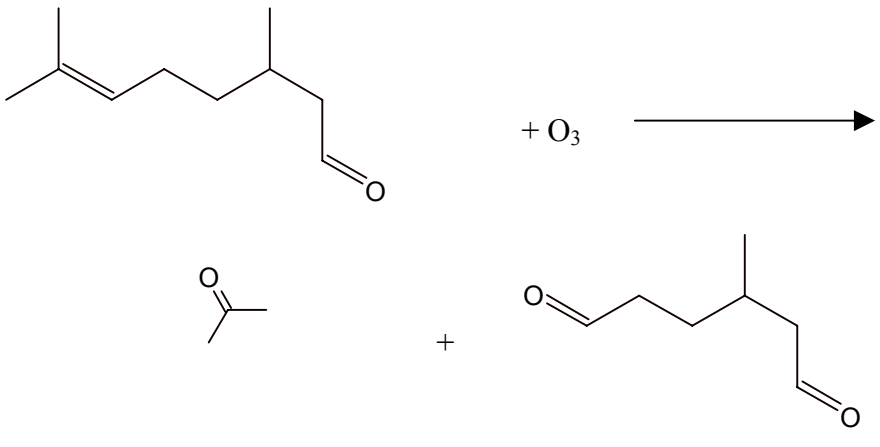
Rozwiązania zadania 6B

1. Związek B był produktem ozonolizy związku wyjściowego. Warunki przeprowadzenia reakcji ozonolizy wskazują, że powstającym produktem mógłby być aldehyd lub keton. Informacja podana w zadaniu, że związek ten nie redukuje odczynnika Tollensa wskazuje, że związkiem B był ketonem. Niska masa cząsteczkowa i pozytywna reakcja haloformowa, której ulegają metyloketony wskazuje, że związkiem B jest aceton. (CH_3 $COCH_3$).

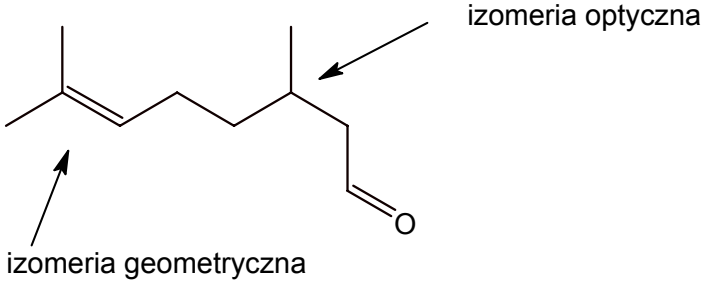
2. Izomery konstytucyjne wyjściowego związku wynikają z tego, że na podstawie informacji podanych w zadaniu nie można określić, która grupa aldehydowa w związku B powstała w wyniku reakcji ozonolizy, a która była już w wyjściowym związku. Możliwe izomery strukturalne związku wyjściowego różnić się będą położeniem grupy metylowej.



3. Poniżej przedstawiono reakcję ozonolizy dla jednego z izomerów. Jest to izomer, który naprawdę jest feromonem alarmowego mrówek.



4. Poniżej przedstawiono wzór strukturalny feromonu mrówek, w którym zaznaczono miejsca występowania izomerii geometryczni i optycznej.


izomeria optyczna
O
izomeria geometryczna